
Análisis aerodinámico preliminar del Tzinacan – Tercer Parcial –

Integrantes:

Edna Patricia Salazar Leonor-193111565
Luis Donaldo Olguín García - 223111205
Bibian Amairany Perez Percastegui 223110052
Yesenia Quiroz Camacho 223110942
Natalya Anedith Santamaria Roldan 223111525
Diego Barragán García 223110455
Maximiliano Calderón Santiago 223111018
Ximena Rodriguez Trujillo 223111130

Profesor: M.C. Carlos Manuel Rodríguez Román

Materia: Diseño y Construcción de Aeronaves

Carrera: Ingeniería Aeronáutica

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Fecha de entrega: 8 de diciembre de 2025

Índice

1.	Introducción	2
2.	Marco Teórico	2
2.1.	Momento aerodinámico y estabilidad	2
2.2.	Punto neutro	2
2.3.	Margen estático	3
2.4.	Cómo volver estable una aeronave inestable	3
2.5.	Polar aerodinámica y ANSYS Fluent	3
3.	Simulación y resultados	3
4.	Conclusiones	5
	Apéndice	6

Resumen—Este trabajo presenta el análisis del punto neutro y de la polar aerodinámica de una aeronave con configuración canard mediante simulaciones numéricas realizadas en ANSYS Fluent. Se ejecutó un barrido estacionario en trece ángulos de ataque (-6° a 20°) para obtener las curvas de sustentación y momento de cabeceo. A partir de las pendientes de la polar se determinó la estabilidad longitudinal, el punto neutro y el margen estático. Los resultados muestran una pendiente positiva del momento de cabeceo en la región lineal, indicando inestabilidad estática en la configuración inicial. Se discuten además estrategias de corrección, como el desplazamiento del centro de gravedad y la implementación de perfiles réflex, y se propone la repetición del análisis tras la modificación aerodinámica para validar la recuperación de estabilidad.

Index Terms—Estabilidad longitudinal, punto neutro, polar aerodinámica, ANSYS Fluent, perfil réflex, margen estático.

1. Introducción

La estabilidad longitudinal es una propiedad fundamental en el diseño y certificación de aeronaves, pues determina si una perturbación en el ángulo de ataque es corregida de manera natural por las fuerzas y momentos aerodinámicos, o si por el contrario tiende a amplificarse. En configuraciones no convencionales —como aeronaves con canard o conceptos BWB— la interacción entre superficies sustentadoras puede desplazar el centro aerodinámico efectivo, afectando el punto neutro y el margen estático.

Este trabajo desarrolla un estudio aerodinámico basado en simulaciones numéricas estacionarias utilizando ANSYS Fluent, con el objetivo de cuantificar la variación del momento de cabeceo respecto al ángulo de ataque, determinar la posición del punto neutro y evaluar el margen estático mediante la cuerda aerodinámica media. Para ello se realizaron trece simulaciones entre -6° y 20° , obteniendo fuerzas y momentos convergidos en cada caso y construyendo las curvas $C_L(\alpha)$ y $C_M(\alpha)$.

A partir de dichos resultados se verifica si la pendiente de la curva de momento cumple la condición clásica de estabilidad estática ($\partial C_M / \partial \alpha < 0$), se identifica el ángulo de trim y se calcula la posición del punto neutro a partir de la ubicación aerodinámica del ala y del canard. Finalmente, se discuten alternativas de corrección para recuperar la estabilidad longitudinal, como el desplazamiento del centro de gravedad y la implementación de perfiles réflex, y se plantea la necesidad de validar dichas modificaciones mediante un nuevo barrido aerodinámico en ANSYS Fluent.

2. Marco Teórico

El análisis de estabilidad longitudinal de una aeronave depende directamente de la relación entre la variación del momento de cabeceo y el ángulo de ataque. La herramienta fundamental para este estudio es la curva de la polar aerodinámica, la cual relaciona los coeficientes de sustentación

C_L y momento C_M con el ángulo de ataque α . A partir de esta información es posible determinar el *punto neutro*, el *margen estático* y, en general, el comportamiento estático de la aeronave.

2.1. Momento aerodinámico y estabilidad

El coeficiente de momento de cabeceo C_M es una función del ángulo de ataque, y su pendiente es un indicador directo de estabilidad estática. Una aeronave es estáticamente estable si ante una perturbación en α surge un momento que tienda a restaurar la condición inicial:

$$\frac{\partial C_M}{\partial \alpha} < 0.$$

Si la pendiente es positiva,

$$\frac{\partial C_M}{\partial \alpha} > 0,$$

entonces el momento generado por la perturbación incrementará aún más el ángulo de ataque, lo que puede provocar que la aeronave continúe aumentando su actitud hasta entrar en pérdida. Esta condición caracteriza a una *aeronave inestable*.

Para que una aeronave sea estable, la curva $C_M(\alpha)$ debe:

1. Iniciar en el **segundo cuadrante** (momento de cabeceo negativo cuando $\alpha = 0$).
2. Tener **pendiente negativa**: $dC_M/d\alpha < 0$.

2.2. Punto neutro

El *punto neutro* es el punto a lo largo del eje longitudinal donde debe ubicarse el centro de gravedad (CG) para que la pendiente de la curva $C_M(\alpha)$ sea exactamente cero. Es decir, es el punto donde la aeronave es *neutra* a perturbaciones de ángulo de ataque:

$$\frac{\partial C_M}{\partial \alpha} = 0.$$

El punto neutro puede interpretarse como el “centro aerodinámico de la aeronave completa”. Su posición en el sistema referencial con origen en el CG viene dada por:

$$x_{pn} = x_w + \frac{L_c}{L} l_c,$$

donde x_w es la posición del centro aerodinámico del ala, L_c/L es la fracción de sustentación generada por el canard, y l_c es la distancia entre el centro aerodinámico del canard y el del ala.

A continuación se muestra un esquema basado en el sistema de ejes del cálculo, con el CG en el origen, el ala ubicada en $x_w = -7,2856$ m, el canard en $x_c = 5,7079$ m y el punto neutro en $x_{pn} = -2,3701$ m.

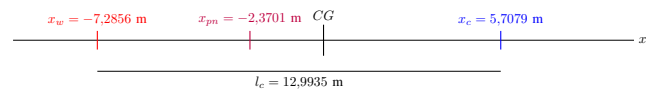


Figura 1. Sistema referencial del cálculo de estabilidad.

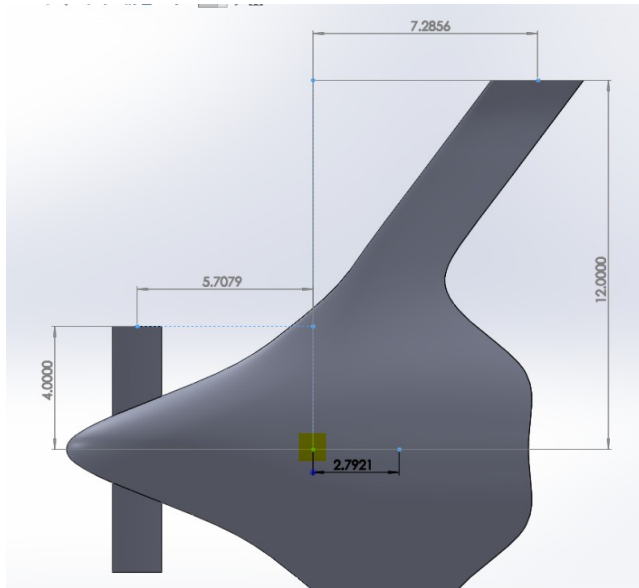


Figura 2. Esquema longitudinal de la aeronave con sus dimensiones principales.

En este estudio se utiliza:

$$x_w = -7,2856 \text{ m}, \quad l_c = 12,9935 \text{ m}, \quad \frac{L_c}{L} = 0,3783.$$

Sustituyendo:

$$x_{pn} = -7,2856 + 0,3783(12,9935) \approx -2,3701 \text{ m}.$$

Por lo tanto, el punto neutro se encuentra detrás del CG, lo que satisface la condición de estabilidad estática.

2.3. Margen estático

El *margen estático* cuantifica qué tan estable es una aeronave. Se define como la distancia entre el CG y el punto neutro, expresada como porcentaje de la cuerda aerodinámica media $\bar{c}$:

$$SM = \frac{x_{cg} - x_{pn}}{\bar{c}} 100 \%.$$

Si el margen estático es:

- Muy pequeño ($< 5\%$): la aeronave es ágil pero sensible.
- Moderado ($5\text{--}15\%$): región típica de operación estable.
- Muy grande ($> 20\%$): la aeronave es excesivamente estable y poco maniobrable.

Para los valores calculados:

$$SM = \frac{7,2856 - 4,9155}{3,7} \times 100 \approx 64,1\%,$$

lo que representa una estabilidad excesiva.

2.4. Cómo volver estable una aeronave inestable

Si los resultados aerodinámicos muestran que la curva $C_M(\alpha)$ tiene pendiente positiva (inestabilidad), existen dos formas de restaurar la estabilidad:

1. **Mover el CG hacia el canard** Esto desplaza el punto de referencia, modificando x_w y por tanto alterando la pendiente de $C_M(\alpha)$. Para encontrar la posición de equilibrio se ajusta el CG hasta que la pendiente sea cero, es decir, hasta coincidir con el punto neutro.
2. **Utilizar perfiles réflex** Los perfiles réflex generan un momento aerodinámico más negativo, desplazando la curva $C_M(\alpha)$ hacia abajo y haciendo que inicie en el segundo cuadrante, favoreciendo la estabilidad.

2.5. Polar aerodinámica y ANSYS Fluent

Para obtener experimental o numéricamente las curvas $C_L(\alpha)$ y $C_M(\alpha)$ se emplea un análisis aerodinámico de la aeronave o de sus superficies principales. ANSYS Fluent permite simular el flujo alrededor de la geometría completa y obtener la polar aerodinámica para un rango de ángulos de ataque. Con esta información, el punto neutro y el margen estático pueden calcularse directamente a partir de las pendientes de las curvas numéricas, permitiendo validar o ajustar los resultados teóricos.

3. Simulación y resultados

La simulación aerodinámica se desarrolló en ANSYS Fluent para evaluar el comportamiento de la aeronave en un rango de ángulos de ataque que va desde -6° hasta 20° . Cada simulación se ejecutó de manera estacionaria, permitiendo obtener el estado convergido de fuerzas y momentos para cada condición. Una vez realizado el barrido de trece ángulos, se extrajeron las componentes principales de fuerzas y momentos, con el objetivo de construir la polar aerodinámica y, especialmente, analizar la variación del momento de cabeceo M_z en función del ángulo de ataque, que es la herramienta fundamental para determinar el punto neutro y la estabilidad longitudinal.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Name	P1-alpha	P2-Fx	P3-Fy	P4-Fz	P5-Mx	P6-My	P7-Mz	Retain	Retained Data	Note
2	Units	degree	N	N	N	J	J	J			
3	DP 0 (Current)	0	9629.5	-69094	101.03	-3629.6	-1545.2	-4.2907E+05	☒	☒	
4	DP 1	-4	7062.9	-54270	133.84	-4274.7	-1842.7	-3.479E+05	☒	☒	
5	DP 2	-2	4945.7	-36590	146.78	-4434.7	-708.32	-2.3819E+05	☒	☒	
6	DP 3	0	3388	-20758	13.571	81.01	255.32	-1.478E+05	☒	☒	
7	DP 4	2	2945.9	-3336.2	7.0531	307.43	130.56	-44786	☒	☒	
8	DP 5	4	3067.7	13794	-80.017	-251.68	1030.1	56467	☒	☒	
9	DP 6	6	3772.1	30519	-4.3469	-488.05	-139.81	1.5317E+05	☒	☒	
10	DP 7	8	5133.1	48227	-25.743	-1692.4	135.23	2.5992E+05	☒	☒	
11	DP 8	10	7580.6	64860	92.517	5637.8	103.39	3.6077E+05	☒	☒	
12	DP 9	12	11435	75089	-75.513	19346	4280.9	4.217E+05	☒	☒	
13	DP 10	14	17824	83603	-1281	3851.1	19599	4.8061E+05	☒	☒	
14	DP 11	16	23880	94574	246.47	-8427.4	-379.3	5.6684E+05	☒	☒	
15	DP 12	18	26143	96920	-359.57	-2354.2	5213	5.6264E+05	☒	☒	
16	DP 13	20	32241	1.0511E+05	-1141.5	15961	6645.1	6.3383E+05	☒	☒	
*									☒	☒	

Figura 3. Resultados obtenidos de la simulación en Ansys para 13 ángulos de ataque diferentes

La Figura 4 muestra la gráfica de *Ángulos vs. Momentos* M_z obtenida directamente de los resultados numéricos. Es evidente que la curva sigue una tendencia ascendente: a medida que el ángulo de ataque aumenta, el momento alrededor del eje z también lo hace. La curva atraviesa el eje $M_z = 0$ cerca de los 3° , lo cual corresponde al ángulo de trim identificado numéricamente. Sin embargo, la característica más importante no es el punto donde el momento cambia de signo, sino la **pendiente de la curva**. En este caso, la pendiente es claramente **positiva**, lo cual indica que el momento de cabeceo crece con el incremento del ángulo de ataque.

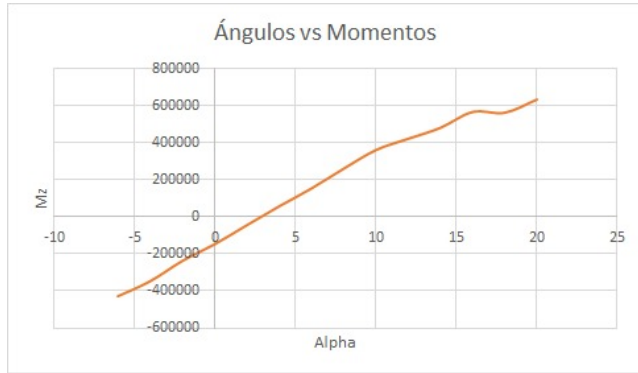


Figura 4. Variación del momento M_z con el ángulo de ataque.

Este comportamiento está directamente relacionado con la estabilidad longitudinal. De acuerdo con los principios aerodinámicos clásicos, una aeronave será estáticamente estable únicamente si la pendiente de la curva de momentos de la polar es negativa, es decir,

$$\frac{dC_M}{d\alpha} < 0.$$

Cuando la pendiente es positiva, como ocurre en la curva obtenida, cualquier perturbación que incremente el ángulo de ataque producirá un momento que incrementa aún más dicho ángulo. En otras palabras: la aeronave no tiende a corregir la perturbación, sino a amplificarla. Esto corresponde exactamente al caso simulado: **la aeronave es estáticamente inestable**.

Además, al observar la región inicial de la curva (para ángulos negativos), puede notarse que el momento se encuentra en el tercer cuadrante: valores negativos de α con valores negativos de M_z . En una aeronave estable, la curva típica comienza en el segundo cuadrante: $\alpha \approx 0^\circ$ acompañado de un momento de cabeceo negativo, lo cual favorece la tendencia natural a restaurar la actitud de vuelo. La curva obtenida no sólo no inicia en esa región, sino que cruza rápidamente hacia valores positivos de M_z , reforzando el diagnóstico de inestabilidad.

La Figura 5 muestra la componente F_z en función del ángulo de ataque. Como es de esperarse, la fuerza vertical aumenta conforme crece α , lo cual es consistente con un incremento de la sustentación global; sin embargo, esta

evolución no corrige la tendencia inestable revelada por la curva de momentos.

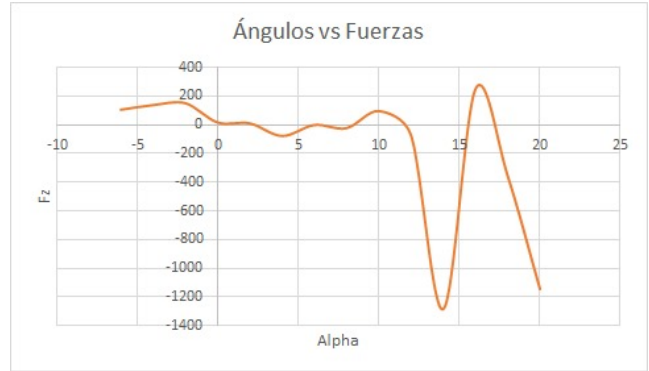


Figura 5. Componente vertical de fuerza F_z en función del ángulo de ataque.

De manera similar, las Figuras 6 y 7 muestran las variaciones de los momentos M_x y M_y , que presentan tendencias relativamente suaves y no intervienen de manera significativa en la condición de estabilidad longitudinal. Su presencia confirma que el comportamiento dominante en la actitud longitudinal proviene del momento M_z , que es el parámetro crítico para determinar la tendencia de la aeronave a picar o cabecear.

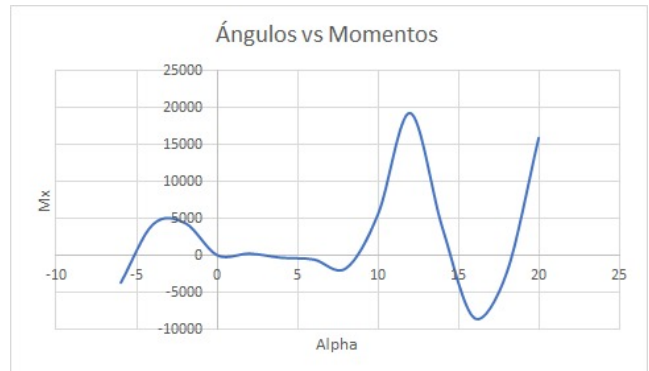


Figura 6. Variación del momento M_x con el ángulo de ataque.

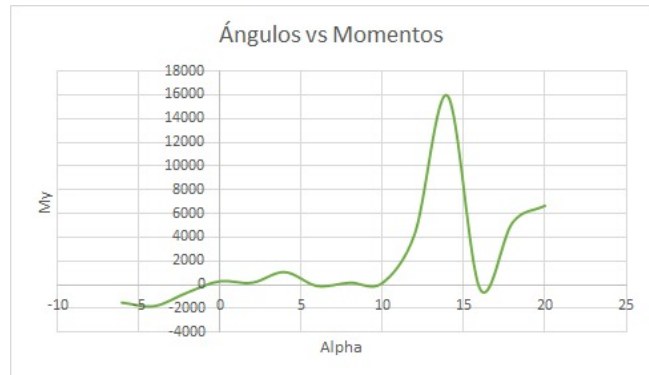


Figura 7. Variación del momento M_y con el ángulo de ataque.

La interpretación combinada de las gráficas muestra que la aeronave presenta un aumento monótono de sustentación con el ángulo de ataque, un comportamiento típico, pero un crecimiento igualmente monótono del momento de cabeceo hacia valores positivos, lo cual confirma que la respuesta a perturbaciones no es autorrestauradora. En otras palabras: **la geometría actual no genera un momento estabilizador.**

Desde el punto de vista del diseño, existen dos formas directas de corregir esta inestabilidad. La primera consiste en desplazar el centro de gravedad hacia el canard. Al mover el CG hacia adelante, la referencia del momento se modifica y la pendiente de la curva $M_z(\alpha)$ disminuye, pudiendo hacerse cero o negativa. El punto exacto donde la pendiente pasa a ser cero corresponde al punto neutro. La segunda forma de corrección consiste en emplear perfiles réflex para que el momento inicial sea negativo, lo cual desplaza la curva de la polar al segundo cuadrante y ayuda a garantizar una pendiente negativa, condición necesaria para la estabilidad estática.

En síntesis, los resultados obtenidos en ANSYS Fluent evidencian de manera clara que la aeronave en su configuración actual es estáticamente inestable. La forma de la curva de momentos, su pendiente positiva y su inicio fuera del segundo cuadrante son indicadores inequívocos. La solución requiere modificar la posición del centro de gravedad o rediseñar el perfil aerodinámico, preferentemente utilizando perfiles réflex, con el fin de recuperar la condición de estabilidad longitudinal.

4. Conclusiones

El análisis aerodinámico desarrollado en ANSYS Fluent permitió identificar con claridad que la aeronave, en su configuración inicial, presenta una tendencia fuertemente inestable. La curva de momento de cabeceo mostró una pendiente positiva a lo largo de los trece ángulos de ataque analizados, y además se observó que la polar inicia fuera del segundo cuadrante, condiciones que confirman una ausencia de mecanismo restaurador para perturbaciones longitudinales. Aunque la aeronave alcanzó un punto de trim alrededor de 3° , dicho equilibrio es inherentemente inestable debido a la pendiente positiva de $M_z(\alpha)$.

Con este diagnóstico, fue necesario explorar modificaciones aerodinámicas que permitieran desplazar la curva de momento hacia una región estable. Una de las estrategias más eficaces consiste en incorporar un **perfil réflex**, ya sea en las superficies primarias o en secciones locales del ala del concepto BWB. El perfil réflex genera un momento aerodinámico negativo de manera natural debido a su geometría con curvatura invertida en la parte posterior del perfil, lo que contribuye a que la curva de C_M se desplace hacia el segundo cuadrante y adquiera una pendiente negativa, requisito fundamental para la estabilidad longitudinal.

La Figura 8 muestra el nuevo modelo BWB modificado con la incorporación de secciones réflex en su estructura aerodinámica. Esta modificación se realizó con el objetivo de inducir un momento de cabeceo negativo sin sacrificar

eficiencia aerodinámica ni distribución de sustentación. Visualmente puede apreciarse que la región posterior del ala presenta un contorno suavemente elevado, responsable del momento estabilizador.

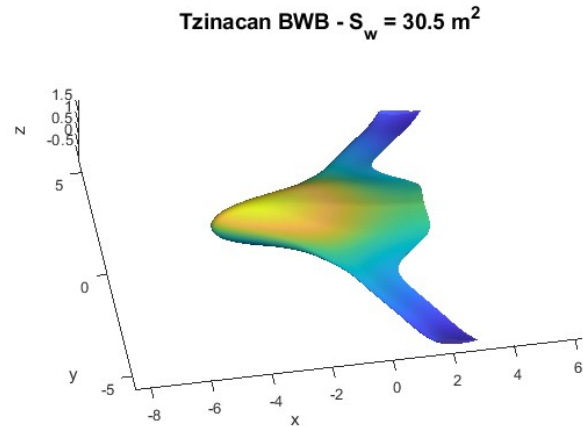


Figura 8. Nuevo modelo BWB con modificación aerodinámica basada en perfil réflex.

Adicionalmente, en la Figura 9 se muestra uno de los perfiles réflex generados para este estudio. Este tipo de perfil, caracterizado por su curvatura con inflexión hacia arriba en el extradós posterior, produce un momento de cabeceo más negativo aun cuando el ángulo de ataque es pequeño. Esto permite que, incluso en condiciones cercanas a $\alpha = 0^\circ$, la aeronave mantenga un comportamiento estable y con tendencia natural a compensar perturbaciones.

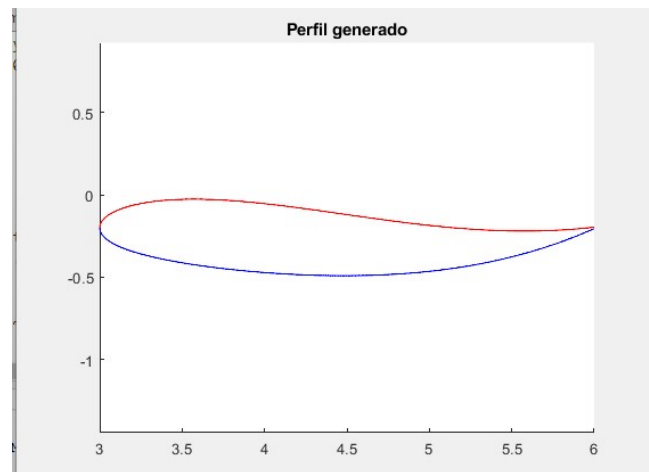


Figura 9. Perfil réflex generado para la corrección del momento de cabeceo.

La combinación del modelo BWB rediseñado y el empleo de perfiles réflex representa una solución efectiva al problema identificado en la simulación. Se espera que, al repetir el barrido aerodinámico con esta nueva configuración, la curva de momento presente un desplazamiento hacia el segundo cuadrante y una pendiente negativa en la región

lineal, validando así la estabilidad estática recuperada. Con ello, la aeronave alcanzaría una respuesta longitudinal segura, predecible y compatible con los requisitos de control para vuelos en régimen estacionario.

Finalmente, como trabajo futuro inmediato, será necesario repetir el análisis completo en ANSYS Fluent utilizando esta nueva configuración, verificando cuantitativamente la pendiente de $C_M(\alpha)$, el nuevo ángulo de trim y la posición del punto neutro asociada al perfil réflex implementado.

Apéndice

```

1 % Tzinacan 100% real no fake - Geometra +
  STL para SolidWorks (Reflex P5)
2 clc; clear; close all;
3
4 % === Parametros de dise o ===
5 S_w_objetivo = 30.45; % re a alar deseada [
  m ]
6 y = linspace(-12, 12, 120); % malla spanwise
7 n = length(y);
8
9 % === Geometra por nodos ===
10 y_nodos = linspace(-12, 12, 19);
11 c_nodos = [3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 6.0 9.5
  13.0 15.0 13.0 9.5 6.0 3.5 3.0 3.0 3.0
  3.0 3.0];
12 x_nodos = [3 2 1 0 -1 -2 -3.5 -5.5 -8.7
  -10.8 -8.7 -5.5 -3.5 -2 -1 0 1 2 3];
13 z_nodos = [-0.8 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2 1.6
  1.9 1.9 1.9 1.6 1.2 0.8 0.4 0 -0.4 -0.8
  -0.8];
14
15 % === Splines para cuerda y forma (clamped
  para continuidad de derivadas) ===
16 c_spline = csape(y_nodos, c_nodos, 'clamped'
  );
17 x_spline = csape(y_nodos, x_nodos, 'clamped'
  );
18 z_spline = csape(y_nodos, z_nodos, 'clamped'
  );
19
20 c = @(y_real) fnval(c_spline, y_real);
21 x_f = @(y_real) fnval(x_spline, y_real);
22 z_b = @(y_real) fnval(z_spline, y_real);
23 z_f = @(y_real) z_b(y_real) + 0.05 * abs(
  y_real); % ligera camber 3D
24 torsion = @(y_real) -6 * tanh(abs(y_real)/8)
  ; % grados
25
26 % === Parametros del perfil (datos base
  usados para splines de perfil) ===
27 y_n_nodos = [0.045 0.045 0.045 0.045 0.05
  0.055 0.06 0.07 0.075 0.085 0.075 0.07
  0.06 0.055 0.05 0.045 0.045 0.045 0.045];
28 x_max_nodos = [0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.33
  0.32 0.31 0.305 0.3 0.305 0.31 0.32 0.33
  0.34 0.35 0.35 0.35 0.35];
29 y_max_nodos = [0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09
  0.10 0.115 0.125 0.13 0.125 0.115 0.10
  0.09 0.08 0.07 0.07 0.07];
30 d_t_nodos = [0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
  0.0017 0.0019 0.0021 0.0023 0.0024 0.0025

```

```

0.0024 0.0023 0.0021 0.0019 0.0017
0.0015 0.0015 0.0015 0.0015];
y_t_nodos = [-0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.19
-0.21 -0.22 -0.23 -0.233 -0.234 -0.233
-0.23 -0.22 -0.21 -0.19 -0.17 -0.17 -0.17
-0.17];
32
33 % Funciones spline para perfil (clamped)
34 y_n_fun = @(y_real) fnval(csape(y_nodos,
  y_n_nodos, 'clamped'), y_real);
35 x_max_fun = @(y_real) fnval(csape(y_nodos,
  x_max_nodos, 'clamped'), y_real);
36 y_max_fun = @(y_real) fnval(csape(y_nodos,
  y_max_nodos, 'clamped'), y_real);
37 d_t_fun = @(y_real) fnval(csape(y_nodos,
  d_t_nodos, 'clamped'), y_real);
38 y_t_fun = @(y_real) fnval(csape(y_nodos,
  y_t_nodos, 'clamped'), y_real);
39
40 % Malla chordwise (0..1, con clustering en
  LE)
41 x_base = 1 - cos(linspace(0, pi/2, 2000));
42 m = length(x_base);
43
44 % === Prealocaci n de mallas 3D ===
45 X = zeros(n, 2*m); Y = zeros(n, 2*m); Z =
  zeros(n, 2*m);
46 X_ex = zeros(n, m); Y_ex = zeros(n, m); Z_ex
  = zeros(n, m);
47 X_in = zeros(n, m); Y_in = zeros(n, m); Z_in
  = zeros(n, m);
48 c_vals = zeros(1,n);
49
50 % ndice de referencia para comprobaci n
  de perfil (secci n central)
51 idx_ref = round(n/2);
52 xu_ref = []; zu_ref = []; xl_ref = [];
  zl_ref = []; ci_ref = []; xf_ref = [];
  zf_ref = [];
53
54 % === C lculo de superficie 3D con perfiles
  reflex grado 5 ===
55 for i = 1:n
56 yi = y(i);
57 ci = c(yi); c_vals(i) = ci;
58 xf = x_f(yi); zf = z_f(yi);
59
60 % --- parametros locales para perfil
  reflex P5 ---
61 % escalar tu y_n_fun para tener espesor
  razonable (ajusta factor si quieres)
62 t_loc = max(0.14, 2.8 * y_n_fun(yi));
  % r a z ~0.14..0.18
63 % reflex fuerte (grado 5): puedes subir
  k_loc para colita m s extrema
64 % opcional: hacerlo variable por span
  con depend. de |y|
65 k_loc = 0.32 + 0.06 * abs(yi)/max(abs(y)
  ); % 0.32..0.38 (m s marcado hacia
  extremos)
66
67 perfil_reflex = struct('t', t_loc, 'k',
  k_loc);
68

```

```

69 % --- Generar perfil usando polinomio
    grado 5 (ReflexAirfoil_P5) ---
70 [xu, zu, xl, zl, ~] = ReflexAirfoil_P5(
    x_base, perfil_reflex);
71
72 % Guardar secci n de referencia para
    comprobaci n (secci n central)
73 if i == idx_ref
74     xu_ref = xu; zu_ref = zu; xl_ref =
        xl; zl_ref = zl;
75     ci_ref = ci; xf_ref = xf; zf_ref =
        zf;
76 end
77
78 % Aplicar torsi n local (grados -> rad)
79 a = deg2rad(torsion(yi));
80 xu_r = xu*cos(a) - zu*sin(a); zu_r = xu*
    sin(a) + zu*cos(a);
81 xl_r = xl*cos(a) - zl*sin(a); zl_r = xl*
    sin(a) + zl*cos(a);
82
83 % Guardar extrad s
84 X_ex(i,:) = xu_r * ci + xf;
85 Y_ex(i,:) = yi * ones(1, m);
86 Z_ex(i,:) = zu_r * ci + zf;
87
88 % Guardar intrad s
89 X_in(i,:) = xl_r * ci + xf;
90 Y_in(i,:) = yi * ones(1, m);
91 Z_in(i,:) = zl_r * ci + zf;
92
93 % Perfil completo (concat extrad os +
    intrad os invertido)
94 x_full = [xu_r, fliplr(xl_r)] * ci + xf;
95 z_full = [zu_r, fliplr(zl_r)] * ci + zf;
96 y_full = yi * ones(1, length(x_full));
97
98 X(i,:) = reshape(x_full, 1, []);
99 Y(i,:) = reshape(y_full, 1, []);
100 Z(i,:) = reshape(z_full, 1, []);
101 end
102
103 % === Calcular rea y MAC antes de escalar
    ===
104 mask_pos = (y >= 0);
105 y_pos = y(mask_pos);
106 c_pos = c_vals(mask_pos);
107 S_semi = trapz(y_pos, c_pos);
108 S_w_original = 2 * S_semi;
109 MAC_original = trapz(y_pos, c_pos.^2) /
    S_semi;
110 AR_original = (range(y)^2) / S_w_original;
111
112 % === Escalar a rea objetivo ===
113 factor_escal a = sqrt(S_w_objetivo /
    S_w_original);
114 X = X * factor_escal a; Y = Y * factor_escal a
    ; Z = Z * factor_escal a;
115 X_ex = X_ex * factor_escal a; Y_ex = Y_ex *
    factor_escal a; Z_ex = Z_ex *
    factor_escal a;
116 X_in = X_in * factor_escal a; Y_in = Y_in *
    factor_escal a; Z_in = Z_in *
    factor_escal a;
117
118 MAC = MAC_original * factor_escal a;
119 S_w = S_w_original * factor_escal a^2;
120 b_geom = max(Y(:)) - min(Y(:));
121 AR_geom = b_geom^2 / S_w;
122
123 disp([' rea alar_total_S_w=_', num2str(S_w
    , '%.2f'), '_m^2']);
124 disp(['Cuerda_Aerodin mica_Media_(MAC)_=_',
    num2str(MAC, '%.2f'), '_m']);
125 disp(['Aspect_Ratio_(AR)_=_', num2str(
    AR_original, '%.2f')]);
126 disp(['Aspect_Ratio_(geom trico)_=_',
    num2str(AR_geom, '%.2f')]);
127
128 % === Visualizaci n 3D ===
129 figure('Color','w'); hold on;
130 surf(X, Y, Z, 'FaceColor','interp', '
    EdgeColor','none', 'FaceAlpha',0.95);
131 xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z');
132 title(['Tzinacan_BWB_ _S_w=_', num2str(S_w,
    '%.1f'), '_m^2'],'FontSize',14);
133 axis equal; view([-45 20]); camlight;
    lighting gouraud; material dull;
134
135 % === Exportar a STL para SolidWorks ===
136 [F_ex, V_ex] = surf2patch(X_ex, Y_ex, Z_ex,
    'triangles');
137 TR_ex = triangulation(F_ex, V_ex);
138 try
139     stlwrite(TR_ex, 'Tzinacan_extrad os.stl')
140     ;
141 catch
142     save('extrad os_def.mat','F_ex','V_ex');
143     warning('stlwrite_no_disponible:_
    guardado_extrad os_def.mat_en_su_lugar
    .');
144 end
145
146 [F_in, V_in] = surf2patch(X_in, Y_in, Z_in,
    'triangles');
147 TR_in = triangulation(F_in, V_in);
148 try
149     stlwrite(TR_in, 'Tzinacan_intrad os.stl')
150     ;
151 catch
152     save('intrad os_def.mat','F_in','V_in');
153     warning('stlwrite_no_disponible:_
    guardado_intrad os_def.mat_en_su_lugar
    .');
154 end
155
156 disp(' _Exportados:_Tzinacan_extrad os.
    stl_y_Tzinacan_intrad os.stl_(si_stlwrite_
    disponible)');
157
158 % === Comprobaci n de perfil (secci n
    central guardada) ===
159 if ~isempty(xu_ref)
160     figure; hold on; axis equal; grid on;
161     plot(xu_ref*ci_ref + xf_ref, zu_ref*
        ci_ref + zf_ref, 'r', 'LineWidth', 2)
162     ;

```



```

160     plot(xl_ref*ci_ref + xf_ref, zl_ref*
        ci_ref + zf_ref, 'b', 'LineWidth', 2)
161     title('Perfil_generado_(seccion_central
        )');
162     xlabel('x_[m]'); ylabel('z_[m]');
163 end
164
165 % === GRAFICAS DE C(y), X_f(y), Z_f(y) y sus
        derivadas ===
166 figure('Name','Funciones_e_Derivadas','Color
        ','w');
167
168 % Mallita mas fina para derivadas
169 y_plot = linspace(-12, 12, 500);
170 c_vals_plot = c(y_plot);
171 x_vals_plot = x_f(y_plot);
172 z_vals_plot = z_f(y_plot);
173
174 % comprobamos continuidad
175 dy = y_plot(2) - y_plot(1);
176 c1 = gradient(c_vals_plot, dy);
177 c2 = gradient(c1, dy);
178 x1 = gradient(x_vals_plot, dy);
179 x2 = gradient(x1, dy);
180 z1 = gradient(z_vals_plot, dy);
181 z2 = gradient(z1, dy);
182
183 % --- c(y)
184 subplot(3,3,1); plot(y_plot, c_vals_plot, 'k
        ','LineWidth',1.5);
185 title('c(y)'); grid on; xlabel('y'); ylabel('
        c');
186
187 subplot(3,3,4); plot(y_plot, c1, 'r','
        LineWidth',1.5);
188 title('c''(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('dc/dy');
189
190 subplot(3,3,7); plot(y_plot, c2, 'b','
        LineWidth',1.5);
191 title('c''''(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('d^2c/dy^2');
192
193 % --- x_f(y)
194 subplot(3,3,2); plot(y_plot, x_vals_plot, 'k
        ','LineWidth',1.5);
195 title('x_f(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('x_f');
196
197 subplot(3,3,5); plot(y_plot, x1, 'r','
        LineWidth',1.5);
198 title('x_f''(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('dx_f/dy');
199
200 subplot(3,3,8); plot(y_plot, x2, 'b','
        LineWidth',1.5);
201 title('x_f''''(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('d^2x_f/dy^2');
202
203 % --- z_f(y)
204 subplot(3,3,3); plot(y_plot, z_vals_plot, 'k
        ','LineWidth',1.5);
205 title('z_f(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('z_f');
206
207 subplot(3,3,6); plot(y_plot, z1, 'r','
        LineWidth',1.5);
208 title('z_f''(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('dz_f/dy');
209
210 subplot(3,3,9); plot(y_plot, z2, 'b','
        LineWidth',1.5);
211 title('z_f''''(y)'); grid on; xlabel('y');
        ylabel('d^2z_f/dy^2');
212
213 %% === Funci n auxiliar ===
214 function [xu, zu, xl, zl, x] =
        ReflexAirfoil_P5(x, p)
215     % PERFIL REFLEX QU NTICO (grado 5)
216     % p.t -> espesor m ximo (0.14 0 .20)
217     % p.k -> reflex / pendiente en TE (0.2
        0 .45 recomendado)
218
219     t = p.t;
220     k = p.k;
221
222     % --- Camber polinomio grado 5 (reflex)
223     ---
224     % zc = k*(x^5 - 2.5 x^4 + 2 x^3 - 0.5 x
        ^2)
225     zc = k * ( x.^5 - 2.5*x.^4 + 2*x.^3 -
        0.5*x.^2 );
226
227     % --- Espesor polinmico simtrico ---
228     yt = t * ( 16*x.^2 .* (1 - x).^2 + 4*x
        .^3 .* (1 - x).^3 );
229
230     % --- Superficies ---
231     xu = x;    xl = x;
232     zu = zc + yt;
233     zl = zc - yt;
234 end

```